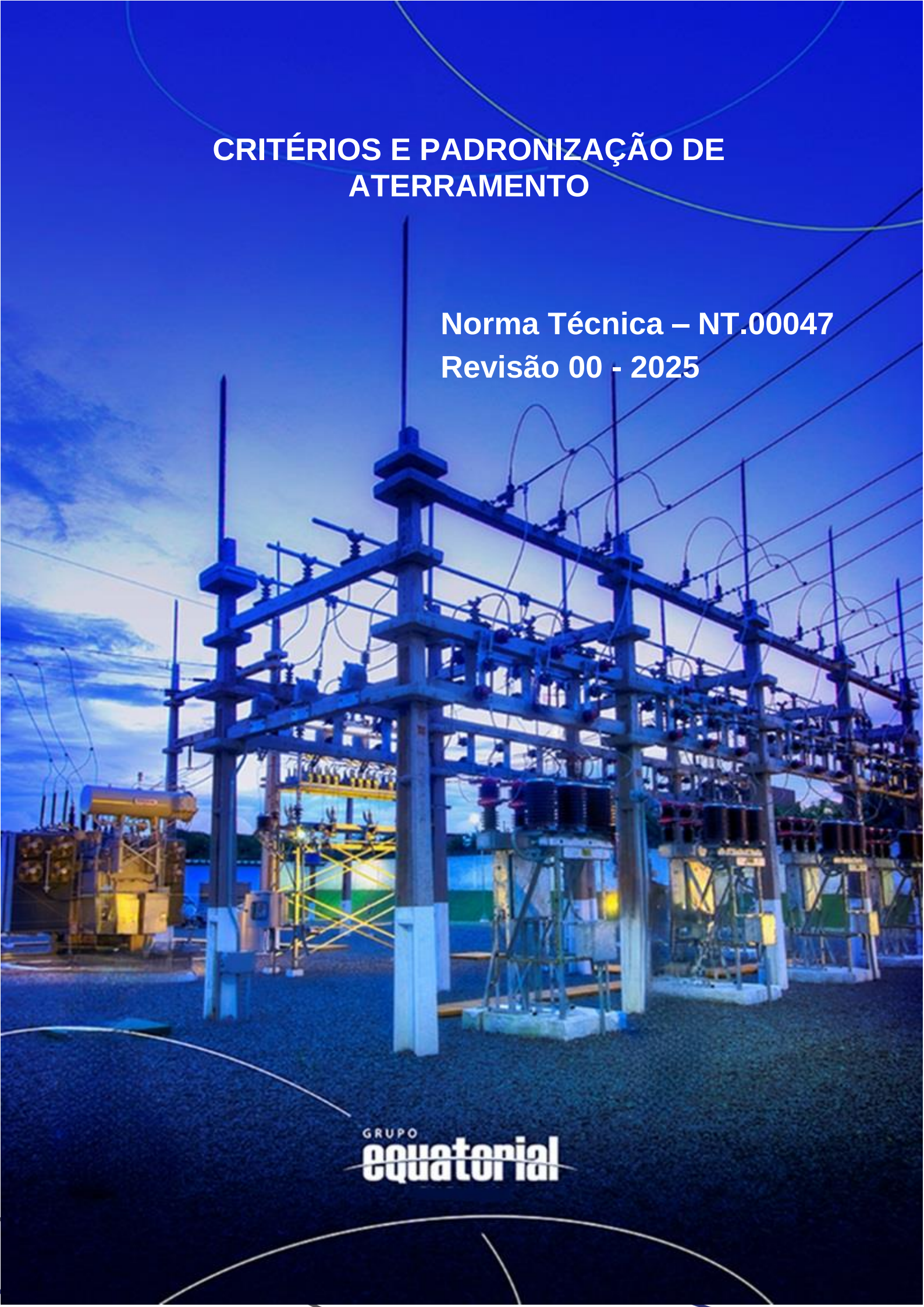
CRITÉRIOS E PADRONIZAÇÃO DE ATERRAMENTO

Norma Técnica – NT.00047

Revisão 00 - 2025



GRUPO equatorial

FINALIDADE

Esta Norma Técnica tem por finalidade estabelecer regras, padrões e recomendações para elaboração de projetos e melhorias de aterramento para redes aéreas de distribuição de energia elétrica em média e baixa tensão, pelas empresas do Grupo EQUATORIAL, doravante denominadas apenas de CONCESSIONÁRIA, respeitando-se o que prescrevem as legislações oficiais, as normas da ABNT e os documentos técnicos em vigor no âmbito da CONCESSIONÁRIA.

Esta revisão passa a ser exigida na íntegra após 120 dias a partir da data de publicação, conforme Art. 20 da REN 1000/2021.

SUMÁRIO

1. CAMPO DE APLICAÇÃO 7

2. RESPONSABILIDADES 7

3. DEFINIÇÕES 7

4. REFERÊNCIAS 8

5. CONDIÇÕES GERAIS 10

5.1. Atendimento ao Cliente 10

5.2. Objetivo e Escopo 10

5.3. Características do Solo e Resistividade 10

5.4. Especificação dos Materiais 10

5.5. Limites Máximos de Resistência Ôhmica 11

5.6. Critérios Gerais 11

6. CARACTERISTICAS TÉCNICAS E PADRÕES CONSTRUTIVOS 13

6.1. Critérios de Aterramento para Neutro em Redes de Distribuição de Baixa Tensão 13

6.2. Critérios de Aterramento para Redes de Distribuição Blindadas Secundárias - RSB 13

6.3. Critérios de Aterramento para Transformadores e Para-raios 14

6.4. Critérios de Aterramento para Religadores 15

6.5. Critérios de Aterramento para Capacitores em Redes de Distribuição 15

6.6. Critérios de Aterramento para Reguladores de Tensão e Reatores 16

6.7. Método de Estratificação de Solo - Wenner 17

6.8. Procedimento de Medição e Estratificação do Solo 18

6.9. Procedimento de Simulação e Elaboração da Malha de Aterramento 21

6.10. Aterramento em Rocha 24

6.11. Aterramento e Seccionamento de cerca 24

6.12. Casos Omissos 25

7. ANEXOS 25

8. TABELAS 25

Tabela 1 - Atendimento Corporativo 25

Tabela 2 - Faixas de resistividade típicas de materiais que compõem o solo 26

9. DESENHOS 27

DESENHO 1 – Espaçamento das Hastes de Medição 27

DESENHO 2 – Posição dos Eletrodos no Método de Wenner 27
DESENHO 3 – Disposição Linhas de Medição 27
DESENHO 4 – Disposição Malha Inicial (Padrão) 28
DESENHO 5 – Diagrama de um Estudo Resistividade de Solo em Camadas 28
DESENHO 6 – Gráfico de Resistividade de um Solo 29
DESENHO 7 – Análise do Potencial de Toque de uma Malha 7,2 x 7,2 metros 29
DESENHO 8 – Análise do Potencial de Toque de uma Malha 9,6 x 9,6 metros 30
DESENHO 9 – Análise do Potencial de Toque de uma Malha com Espaçamento Geométrico 30
DESENHO 10 – Aterramento de Rede Secundárias de Baixa Tensão 31
DESENHO 11 – Aterramento de Equipamentos e Para-raios 32
DESENHO 12 – Aterramento de Religadores 33
DESENHO 13 – Aterramento para Redes Secundárias Blindadas - RSB 34
DESENHO 14 – Aterramento para Reguladores de Tensão com 16 Hastes 35
DESENHO 15 – Aterramento para Reguladores de Tensão com 25 Hastes 36
DESENHO 16 – Aterramento para Reguladores de Tensão com 36 Hastes 37
DESENHO 17 – Aterramento de Cercas – Cerca Transversal 38
DESENHO 18 – Aterramento de Cercas – Cerca Paralela 39
DESENHO 19 – Melhoria de Aterramento com Haste Prolongável – Tipo 1 40
DESENHO 20 – Melhoria de Aterramento com Haste Prolongável – Tipo 2 40
10. CONTROLE DAS REVISÕES 41
11. APROVAÇÃO 41

1. CAMPO DE APLICAÇÃO

1.1. Áreas de Aplicação da Norma Técnica

Aplica-se à Gerência Corporativa de Normas e Qualidade, e a todas as Gerências e empresas responsáveis pela elaboração de projetos e construção de aterramentos para redes e equipamentos de distribuição de energia nas áreas de concessão da CONCESSIONÁRIA.

1.2. Campo de Aplicação da Norma Técnica

Esta norma do critério de aterramento se aplica em novos projetos ou reformas de redes existentes e em equipamentos de redes de distribuição com tensões nominais até 34,5 kV.

2. RESPONSABILIDADES

2.1. Gerência Corporativa de Normas e Qualidade

a) Estabelecer as normas de padrões construtivos e critérios de projetos de redes de distribuição;

b) Homologar tecnicamente os fabricantes/fornecedores que estejam de acordo com o padrão definido neste documento e nas normas técnicas dos órgãos competentes;

c) Coordenar o processo de revisão deste documento.

2.2. Fornecedor, Projetista e Construtor

Fabricar e fornecer os materiais, projetar e executar as obras do padrão construtivo conforme as regras, critérios e recomendações definidas neste instrumento normativo.

3. DEFINIÇÕES

3.1 Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT

Associação privada sem fins lucrativos responsável pela elaboração das normas técnicas no Brasil.

3.2 Aterramento

Ligação à terra de todas as partes metálicas não energizadas de uma instalação, incluindo o neutro da rede caso seja padrão e da referida instalação.

3.3 Distribuidora

Agente titular de concessão ou permissão federal para prestar o serviço público de distribuição de energia elétrica.

3.4 Malha de Aterramento

É constituída de eletrodos de aterramento interligados por condutores nus, enterrados no solo.

3.5 Potenciais Perigosos

Potenciais que podem provocar danos quando aplicados ao elemento tomado como referência.

3.6 Solo

O solo é definido por um conjunto de materiais sólidos, líquidos e gasosos, tridimensionais, dinâmicos, formados por materiais minerais e orgânicos que compõem a crosta terrestre. Quando analisamos essa composição, é possível identificar seções paralelas, organizadas em camadas e/ou horizontes que distinguem-se entre si devido sua formação em termos de materiais influenciados pelos diversos fatores físico, químicos e biológicos ao longo da formação da geologia terrestre.

De acordo com ABNT NBR 7117, o solo, a partir da óptica da engenharia elétrica, é o meio onde as correntes elétricas podem percorrer dado a presença de condutores e eletrodos condutores de energia elétrica, influenciando diretamente na qualidade dos aterramentos necessários à segurança e operação dos equipamentos elétricos.

3.7 Resistividade do Solo

O valor da resistividade do solo (medida em Ω.m) é a capacidade que um solo possui de permitir ou não a corrente elétrica pelo seu meio sendo, portanto, uma característica específica de cada tipo de solo, variando devido sua característica individual e, também devido características externas como a temperatura, umidade, concentração de sais e acidez, compactação e agregação do solo no momento da medição. A resistividade elétrica do solo cai com o aumento da temperatura, umidade e quantidade de sais dissolvidos, já com uma compactação maior do solo aumenta a agregação dos materiais diminuindo os espaços e, consequentemente diminui a passagem de outros elementos como a água, aumentando a resistividade elétrica do solo.

3.8 Tensão de Passo

Diferença de potencial entre dois pontos da superfície do solo separados pela distância de um passo de uma pessoa.

3.9 Tensão de Toque

Diferença de potencial entre um objeto metálico aterrado ou não é um ponto da superfície do solo separado por uma distância horizontal equivalente ao alcance normal do braço de uma pessoa.

4. REFERÊNCIAS

ABNT NBR 5419-1:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 1: Princípios gerais.

ABNT NBR 5419-2:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 2: Gerenciamento de risco.

ABNT NBR 5419-3:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida.

ABNT NBR 5419-4:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura.

ABNT NBR 7117-1:2020 – Parâmetros do solo para projetos de aterramentos elétricos – Parte 1: Medição da resistividade e modelagem geoelétrica.

ABNT NBR 14165:2015 – Via férrea – Travessia por linhas e redes de energia elétrica – Requisitos.

ABNT NBR 15688:2012 – Redes de distribuição aérea de energia elétrica com condutores nus.

ABNT NBR 15749:2009 – Medição de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento.

ABNT NBR 15992:2011 – Rede de Distribuição Aérea de Energia Elétrica com cabos cobertos fixados em espaçadores para tensões até 36,2kV.

ABNT NBR 16527:2016 – Aterramento para sistemas de distribuição.

ABNT NBR 16615:2018 – Redes de distribuição aérea de energia elétrica com cabos multiplexados autossustentados.

IEEE STD 81 – Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface Potentials of a Ground System.

NR 10 - Norma Regulamentador Nº 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

NT.00005.EQTL – Critérios de Projetos de Redes de Distribuição.

NT.00006.EQTL – Padrão de estruturas de rede de distribuição aérea para 13,8 kV e de baixa tensão 380/220V e 220/127V.

NT.00007.EQTL – Padrão de estruturas para equipamentos.

NT.00018.EQTL – Redes de distribuição compactas.

NT.00022.EQTL – Padrão de estruturas de rede de distribuição aérea para 23,1 e 34,5 kV.

NT.00038.EQTL – Sistema de medição centralizada (SMC) – Padrão construtivo.

ET.00101.EQTL – Haste de aterramento e acessórios.

ET.00174.EQTL – Fio e cabo de aço cobreado.

INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - www.inpe.br

5. CONDIÇÕES GERAIS

5.1. Atendimento ao Cliente

O Atendimento Corporativo de cada estado é realizado nas sedes das regionais, pela Central de Atendimento ou por e-mail, conforme indicado na Tabela 1.

5.2. Objetivo e Escopo

Esta norma tem por objetivo demonstrar as diretrizes básicas normais para construção e ou reforma de aterramentos de redes de distribuição de energia elétrica, bem como os equipamentos necessários para sua operação.

5.3. Características do Solo e Resistividade

A resistividade do solo (Ω.m) é o parâmetro fundamental para o dimensionamento do sistema de aterramento, sendo apresentados valores típicos na Tabela 2. De acordo com a ABNT NBR 7117, os solos são classificados em três condições de resistividade:

a) Solo de Baixa-Resistividade: $\rho < 250$ Ω.m;

b) Solo de Média-Resistividade: 250 Ω.m $< \rho <$ 1000 Ω.m;

c) Solo de Alta-Resistividade: $\rho > 1000$ Ω.m.

Os aterramentos devem ser instalados, preferencialmente, em locais com solo de menor resistividade para otimizar o desempenho do sistema.

5.4. Especificação dos Materiais

5.4.1. Hastes de Aterramento

Para a execução dos aterramentos, devem ser aplicadas hastes comuns e prolongáveis fabricadas em aço-cobreado com as seguintes especificações:

a) Hastes padronizadas são com dimensões Ø16mm (5/8'') x 2400mm).

b) É permitida a aplicação de hastes prolongáveis (Ø16mm (5/8'') x 2400mm) em casos de camadas de solo menos resistivas mais profundas.

c) Poderá ser adotado hastes comuns e prolongáveis (Ø19mm (3/4'') x 2400 mm), excepcionalmente, em casos de solos de maior rigidez e que dificultem a cravação das hastes.

d) As conexões deverão ser realizadas com conectores de cobre, não devendo ser aplicadas soldas exotérmicas.

5.4.2. Condutores de Aterramento

Os condutores de aterramento devem ser, obrigatoriamente, em aço-cobreado nas seguintes bitolas, conforme a aplicação do equipamento ou instalação:

a) 16 mm2 – Aplicação para aterramentos de neutro, transformadores e equipamentos em geral.

b) 35 mm2 – Aplicação para aterramento de Religadores.

c) 50 mm2 – Aplicação para aterramento de Reguladores e Reatores de Tensão.

5.5. Limites Máximos de Resistência Ôhmica

As medições da resistência após a execução do aterramento devem seguir os procedimentos estabelecidos na ABNT NBR 15749. As resistências máximas recomendáveis e máximas excepcionais são apresentadas no Quadro 1 a seguir:

Quadro 1 - Limites Máximos de Resistência Ôhmica

Tipo de Equipamento	Recomendável Máximo	Excepcional Máximo*
Reguladores com ligação Estrela Aterrada e Reatores de Tensão	10 Ohm	20 Ohm
Demais Equipamentos (incluindo Reguladores de Tensão com ligação Delta Fechado)	20 Ohm	40 Ohm

Nota 1 - Condições Excepcionais: Condições de solo com valores de médias e altas resistividades (maior que 250 Ohms.m) que não possam reduzir resistência de aterramento com as melhorias descritas nesta Norma Técnica. Serão permitidos apenas quando não houver potenciais de Toque, Passo e Superfície superiores aos valores admissíveis calculados no estudo de malha.

Nota 2 - Os valores devem ser os máximos medidos em qualquer época do ano.

5.6. Critérios Gerais

5.6.1 Os terminais de aterramento dos para-raios devem ser interconectados com o tanque dos transformadores, bem como as ferragens e outros pontos de equipotencialização indicados nos padrões construtivos das normas NT.00006, NT.00019 e NT.00022, além da conexão com o neutro do lado de baixa tensão, para que seja proporcionada adequada proteção contra descarga atmosférica.

5.6.2 Em casos de locais com resistências de aterramento medidas após execução do aterramento, ou seja, com valores extremamente altos (Acima de 60 ohms) e que não possam ser corrigidos com ampliações de hastes descritas nessa Norma Técnica, recomenda-se avaliar aplicação de poço profundo até encontrar

água ou em último caso, realizar relocação do equipamento a ser instalado, realizando remanejamento do equipamento para locais de melhor resistividade, como proximidade de córregos, lagoas, áreas com maior umidade e solos menos resistivos.

a) Quando houver necessidade de realização de poços para atingir as camadas de solo menos resistiva, este deverá ser realizado adentrando no mínimo mais 5 metros nesta camada, devendo essa aplicação, estar restrita a no máximo 2 poços, possuindo no máximo 25 metros de profundidade, salvo necessidades excepcionais previamente autorizadas pela Gerência Corporativa de Normas e Qualidade.

b) Após comissionamento e medição do aterramento, caso não seja atingido valor de resistência desejado, recomenda-se realizar estudo específico para identificar a melhoria necessária com menor custo. Em caso de não ser possível realizar melhoria, necessário avaliar junto ao planejamento do sistema uma possível relocação do equipamento/aterramento para área com solo mais úmido ou de menor resistência.

c) Sempre que houver neutro em redes existentes, estes deverão ser interligados aos sistemas de aterramento, com exceção das instalações de Reguladores e Reatores de Tensão. Em casos de sistemas com neutro interligado, poderá ser conectado o aterramento ao neutro ao sistema do Regulador com ligação em Delta Fechado, desde que seja previamente realizada medição de resistência e potenciais perigosos nas situações de desconectado e conectado ao neutro para garantir a segurança nas duas situações.

d) Toda cerca, telas e outros elementos que puderem conduzir corrente elétrica deverão ser seccionados e devidamente aterrados conforme normas de padrão de estruturas, sendo item indispensável a segurança de pessoas e animais ao entorno do cruzamento ou paralelismo com a rede de distribuição de energia elétrica.

e) Em transformadores trifásicos urbanos, o terminal de ligação do neutro da baixa tensão do transformador deverá ser conectado ao aterramento da média tensão (para-raios, tanque do transformador), bem como todas as carcaças de equipamentos, devem ser aterrados e ligados a malha com no mínimo 5 hastes.

f) Em transformador monofásico em áreas rurais com sistema MRT (Monofilar com Retorno por Terra) deverá ser separado o aterramento dos para-raios e tanque do transformador do terminal neutro da BT do transformador. O Neutro deverá ser aterrado a uma distância de 15 a 23 metros da última haste do aterramento dos equipamentos contidos no poste do transformador. Para os sistemas MRT, importante seguir as definições previstas na ABNT NBR 16527.

g) Em circuitos de baixa tensão, os aterramentos necessitarão possuir quantidade de haste mínima de 1 (uma) haste, e deverão ser previstos aterramentos em estruturas fim de linha, de seccionamento de circuito.

h) O aterramento do cabo mensageiro da rede compacta deve ser interligado ao neutro do sistema, no mínimo a cada 300m, em todos os pontos com equipamentos, em estruturas de transição de condutores (N3S.CE) e fim de linha (CE3) e em regiões de Alto índice ceráunico a no mínimo a cada 150m (deverá ser

consultado o Grupo de Eletricidade Atmosférica – ELAT, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, as áreas com índice considerado Alto), sendo esse aterramento realizado com 1 (uma) haste de aço cobreada. Nos casos de instalações com para-raios em redes compactas, seu aterramento também deverá ser interligado ao condutor mensageiro.

6. CARACTERISTICAS TÉCNICAS E PADRÕES CONSTRUTIVOS

6.1. Critérios de Aterramento para Neutro em Redes de Distribuição de Baixa Tensão

O aterramento do condutor neutro das redes de baixa tensão devem seguir os seguintes critérios de dimensionamentos:

a) Será em fio de aço-cobreado seção 16mm² com condutividade elétrica 40% IACS;

b) Deverá ser aplicada 1 haste de aço-cobreado Ø16 x 2400 mm com conexão através de conector tipo cunha próprio para aterramento conforme DESENHO 10;

c) A profundidade do início da haste no solo deverá ser de mínima de 50cm;

d) O neutro deverá ter característica de multiaterramento, onde qualquer ponto do circuito de baixa tensão não deverá ficar afastado mais de 200m de um outro ponto de aterramento;

e) Deverão ser aterrados todos os finais de linhas e pontos de transição de condutores nus para isolados e seccionamento de cabos de baixa tensão;

f) Aterrar todos os equipamentos (para-raios, transformadores, chaves a óleo, reguladores de tensão, religadores, seccionadores automáticos, banco de capacitores) instalados em conjunto com a rede de distribuição de baixa tensão no mesmo posteamento. No caso de Religadores Monofásicos tipo Trip Saver não será necessário aplicação de para-raios e seu aterramento.

6.2. Critérios de Aterramento para Redes de Distribuição Blindadas Secundárias - RSB

O aterramento do condutor neutro e cabo guarda das redes secundárias blindadas (RSB) devem seguir os seguintes critérios de dimensionamentos:

a) Será em fio de aço-cobreado seção 16mm² com condutividade elétrica 40% IACS;

b) Deverão ser aplicadas 3 hastes de aço-cobreado Ø16 x 2400 mm com conexão através de conector tipo cunha próprio para aterramento conforme DESENHO 13;

c) A profundidade do início da haste no solo deverá ser de mínima de 50cm;

d) O neutro deverá ter característica de multiaterramento, onde qualquer ponto do circuito de baixa tensão não deverá ficar afastado mais de 200m de um outro ponto de aterramento;

e) Nos cabos guarda, deverão ser aterrados conforme DESENHO 13;

f) Deverão ser aterrados todos os finais de linhas e pontos de transição de condutores nus para isolados e seccionamento de cabos de baixa tensão;

g) Deverão seguir os critérios de montagem da NT.00038.EQTL - Sistema de medição centralizada (SMC) - Padrão Construtivo.

6.3. Critérios de Aterramento para Transformadores e Para-raios

Os aterramentos dos equipamentos Transformadores e Para-raios devem seguir os seguintes dimensionamentos iniciais, devendo obedecer aos critérios de montagens previstos nas normas NT.00006.EQTL - Padrão de estruturas de rede de distribuição aérea para 13,8 kV e de baixa tensão 380/220V e 220/127V, NT.00018.EQTL - Rede de Distribuição Compacta e NT.00022 - Padrão de estruturas de rede de distribuição aérea para 23,1 e 34,5 kV.

a) Será em fio de aço-cobreado seção 16mm² com condutividade elétrica 40% IACS;

b) Serão aplicadas 5 hastes de aço-cobreado Ø16 x 2400 mm com conexões através de conectores tipo cunha próprios para aterramento;

c) A disposição das 5 hastes deverá ser em formato longitudinal conforme DESENHO 11. O poste poderá ficar em outra posição junto ao condutor de aterramento, de modo que a descida poderá conectar no meio da linha longitudinal, caso haja problemas de espaço para instalação;

d) A profundidade mínima dos condutores e início das hastes no solo deverá ser de 50cm. Poderá ser realizado em locais agricultáveis, aplicando-se profundidade de 100cm;

e) Após comissionamento e medição do aterramento, caso não seja atingido valor de resistência desejado, recomenda-se as seguintes melhorias:

- Resistência entre 40 e 100 Ω

Aumentar 1 ponto no aterramento, com 2 hastes prolongáveis (2400mm + 2400mm) no sentido longitudinal conforme DESENHO 19 e realizar nova medição de aterramento. Após medição, se a resistência se manter, aplicar mais uma haste prolongável no mesmo ponto totalizando 3 hastes (2400mm + 2400mm + 2400mm) conforme DESENHO 20.

Caso haja uma melhora significativa nos valores obtidos, e ainda não chegar no valor desejado, recomenda-se aplicar mais hastes longitudinais com o mesmo critério com ou sem hastes prolongáveis para atingir o valor desejado;

- Resistência maior que 100 Ω:

Recomenda-se realizar estudo de solo conforme itens 6.7 ao 6.8 para identificação da camada menos resistiva para que ela seja atingida.

Caso não se identifique melhoras no aterramento, deverão ser realizados estudos específicos para atendimento do caso.

6.4. Critérios de Aterramento para Religadores

Os aterramentos dos equipamentos Religadores e seus Para-raios devem seguir os seguintes dimensionamentos iniciais:

f) Será em cabo de aço-cobreado seção 35mm²;

g) Serão aplicadas 5 hastes de aço-cobreado Ø16 x 2400 mm com conexões através de conectores tipo cunha próprios para aterramento;

h) A disposição das 5 hastes deverá ser em formato longitudinal conforme DESENHO 12. O poste poderá ficar em outra posição junto ao condutor de aterramento, de modo que as descidas poderão se conectar no meio da linha longitudinal, caso haja problemas de espaço para instalação;

i) A profundidade mínima dos condutores e início das hastes no solo deverá ser de 50cm. Poderá ser realizado em locais agricultáveis, aplicando-se profundidade de 100cm;

j) Após comissionamento e medição do aterramento, caso não seja atingido valor de resistência desejado, recomenda-se seguir as melhorias indicadas no item 6.3.f Caso não se identifique melhoras no aterramento, deverão ser realizados estudos específicos para atendimento do caso.

6.5. Critérios de Aterramento para Capacitores em Redes de Distribuição

Os aterramentos dos equipamentos Capacitores e seus Para-raios devem seguir os seguintes dimensionamentos iniciais:

k) Será em cabo de aço-cobreado seção 35mm²;

l) Serão aplicadas 5 hastes de aço-cobreado Ø16 x 2400 mm com conexões através de conectores tipo cunha próprios para aterramento;

m) A disposição das 5 hastes deverá ser em formato longitudinal conforme DESENHO 11. O poste poderá ficar em outra posição junto ao condutor de aterramento, de modo que a descida poderá conectar no meio da linha longitudinal, caso haja problemas de espaço para instalação;

n) A profundidade mínima dos condutores e início das hastes no solo deverá ser de 50cm. Poderá ser realizado em locais agricultáveis, aplicando-se profundidade de 100cm;

o) Não realizar conexão do fechamento das buchas dos capacitores ao sistema de aterramento da estrutura, conforme indicado na norma NT.00007.EQTL - Padrão de Estruturas para Equipamentos.

p) Após comissionamento e medição do aterramento, caso não seja atingido valor de resistência desejado, recomenda-se seguir as melhorias indicadas no item 6.3. Caso não se identifique melhoras no aterramento, deverão ser realizados estudos específicos para atendimento do caso.

6.6. Critérios de Aterramento para Reguladores de Tensão e Reatores

Os aterramentos dos equipamentos Reguladores de Tensão e Reatores devem seguir os seguintes dimensionamentos iniciais:

6.6.1. Critérios Gerais para Reguladores de Tensão e Reatores

a) Para determinação do aterramento a ser aplicado, deverá ser realizada estratificação de solo conforme previstos nos itens 6.7 e 6.8;

b) O aterramento será em cabo de aço-cobreado seção 50mm²;

c) A partir da estratificação realizada, são propostas as seguintes configurações de malha e ou condições de aterramento a partir das resistividades das camadas e suas profundidades conforme DESENHO 5;

d) A profundidade mínima dos condutores (malha superior) e início das hastes no solo deverá ser de 50cm. Poderá ser realizado em locais agricultáveis, aplicando-se profundidade de 100cm;

6.6.2. Procedimento de aplicação e projetos das malhas de aterramento para Reguladores de Tensão e Reatores

Para realizar a definição da tipologia de aterramento a ser adotada, deverão ser realizadas estratificações de solo conforme previstos nos itens 6.7 e 6.8, e observando as resistividades do item **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, deverão ser seguidos os seguintes critérios:

- Quando a Resistividade for menor que 250 ohms.m nas camadas superiores (mínimo 2 camadas superiores):

a) Serão aplicadas malha mínima de 7,2 x 7,2 metros com 16 hastes de aço-cobreado Ø16 x 2400 mm com conexões através de conectores tipo cunha próprios para aterramento. Caso se obtenha resistências próximas ao desejável (21 a 40 ohms), poderá ser ampliada a malha até 12 x 12 metros com 36 hastes. Caso for maior, realizar estudo de malha para melhor aplicação.

b) A disposição das 16 hastes deverá ser em formato de malha conforme DESENHO 4;

- Quando resistividade for maior ou igual a 250 ohm.m nas camadas superiores:

a) Serão aplicadas malha mínima de 7,2 x 7,2 metros com 16 hastes de aço-cobreado Ø16 x 2400 mm com conexões através de conectores tipo cunha próprios para aterramento;

b) Aplicar poço com profundidade que atinja a camada menos resistiva (menor que 250 ohms.m), entrando no mínimo mais 5 metros dentro desta camada, um exemplo de estudo em camadas pode ser visualizado no DESENHO 5. Quando houver necessidade de utilização de poços, essa aplicação estará restrita a no máximo 2 poços, possuindo no máximo 25 metros de profundidade;

Após comissionamento e medição do aterramento, caso não seja atingido valor de resistência desejado, recomenda-se realizar estudo específico para identificar a melhoria necessário, realizando utilização de poços de aterramento (máximo 2) e aplicação das configurações das malhas de 25 e 36 hastes conforme DESENHO 15 e DESENHO 16. Em caso de não atendimento, necessário avaliar junto ao planejamento do sistema uma possível relocação do equipamento para área com solo mais úmido.

6.7. Método de Estratificação de Solo - Wenner

Para determinação da resistividade aparente do solo em diferentes profundidades, conforme orienta a ABNT NBR 7117, são comumente utilizados os métodos de medição de Wenner e Schlumberger, importantes para dimensionamento de sistemas de aterramento.

O Método de Wenner é o arranjo mais conhecido e utilizado para finalidade de elaboração de projetos de malha de aterramento. Esse método consiste basicamente na aplicação de quatro (4) hastes condutoras cravadas no solo e alinhadas entre si com espaçamento igual entre elas. Essas hastes condutoras das extremidades são submetidas a uma injeção de corrente enquanto as hastes interiores são submetidas uma tensão de referência conforme demonstrado no DESENHO 2.

As medições deverão ser realizadas com espaçamentos α conforme ilustrado no DESENHO 1. Para realização do processo, deverão ser aplicados mínimos os espaçamentos α de 1,2, 4, 8 e 16 metros entre hastes. Em caso de verificação de estratificação em poucas camadas, ou regiões com maior índice de grandes valores de resistividade, recomenda-se aplicação de espaçamento também com 32 metros entre hastes.

Dada a razão entre a tensão medida V e da corrente injetada no solo I obtém-se um valor com unidade de resistência elétrica R (medida em Ω), que será mostrada no Terrômetro Digital. Após medição destes dados, em conjunto com os dados dos espaçamentos entre si α e profundidade das hastes b pode-se aplicar a Equação de Palmer (1) para calcular o valor da resistividade elétrica aparente do solo ρ (em Ω.m). No entanto, alguns softwares de elaboração de malha já possuem esse cálculo internamente, facilitando a realização dos projetos de malha de aterramento.

$$\rho = \frac{4\,\pi\,a\,R}{1 + \frac{2\,a}{\sqrt{a^2 + 4b^2}} - \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}} \quad (1)$$

Aplicando-se $b \leq 0{,}1a$, podemos reduzir a equação para:

$$\rho = 2\,\pi\,a\,R\ (2)$$

6.8. Procedimento de Medição e Estratificação do Solo

Para esta Norma Técnica será utilizado o Método de Wenner como método oficial, podendo ser aplicado também o Método de Schlumberger – Palmer para elaboração dos projetos de malha de aterramento.

A seguir, serão definidos os equipamentos e passos necessários para correta medição e estratificação de solo.

6.8.1. Equipamentos Necessários

Para correta medição, deverão ser aplicados os seguintes equipamentos:

c) Terrômetro digital que possua funcionalidade de medição de resistências em ohms resistividade em (Ohm.m) com método de 4 eletrodos;

d) 4 hastes de medição de aço-cobreada, com 50 cm de comprimento. Para uma melhor medição, recomendamos a aplicação também de hastes de 100 cm de comprimento para medições com espaçamentos maiores;

e) Cabos de cobre isolados, com comprimento adequado para as distâncias de medição (no mínimo 40 metros para primeiro, mínimo 20 para outros dois condutores e mínimo 3 metros para o último). Recomendamos que haja também condutor de no mínimo 80, 40 e 3 metros respectivamente para realização de medição com espaçamento entre eletrodos de 36 metros;

f) Trena métrica de no mínimo 50 metros. Recomendamos aplicação de 2 trenas para otimizar o tempo e trabalho de medição;

g) Marreta para cravação das hastes. Recomendamos aplicação de 2 marretas para otimização do trabalho em campo, além de ser mais produtivo marreta com peso mínimo de 5kg para minimizar o esforço do trabalho de medição;

h) Prancheta, caneta e formulários de registro;

i) Água (em caso de solo muito seco, para melhorar o contato);

j) Equipamentos de Proteção Individuais (EPI's) - (Luvas, óculos de segurança, calçado, perneira).

6.8.2. Preparação do Local de Medição

Para seleção da área, deverão ser observados alguns pontos importantes em análise prévia de escritório e análise prévia do local escolhido, são eles:

a) Indicação do ponto pela Gerência de Planejamento do Sistema - Deverá ser solicitado range possível de instalação do equipamento para que seja realizada melhor posicionamento e escolha do perfil de solo mais adequado.

b) Prospecção de pontos de menor altitude e/ou com possibilidade de solos mais úmidos via Google Earth, devendo ser validado na visita in loco;

c) Verificar pontos com fácil acesso para equipes de Manutenção, procurando pontos com maior movimentação de veículos e pessoas a fim de evitar furtos dos equipamentos;

d) Em áreas de lavoura, procurar pontos preferenciais nas margens de estradas, locais nas extremidades das plantações para evitar problemas de acesso e operação. Nessas áreas, também é recomendado que as malhas projetadas fiquem a uma profundidade de 1 metro, podendo ser admitido até o mínimo de 0,8m em caso de ser posicionado em extremidade da lavoura e dado necessidade indicada em sua estratificação;

e) Obter anuência de passagem com os proprietários independente da situação;

f) Evitar locais muito pedregosos, que dificultam a cravação de hastes e possuem um perfil de solo com maiores valores de resistividade devido às pedras e rochas;

g) Deverão ser obedecidos mínimo 7 dias de sol (condição sem chuvas) antes da medição, pois a umidade excessiva do solo pode afetar os resultados. Em locais onde houver muita incidência de chuvas diárias, poderá ser adotado intervalo de mínimo 3 dias de sol, devendo ser observado a menor umidade de solo possível para realizar a medição. Condições secas são preferíveis, mas se o solo estiver muito seco, umedecer levemente ao redor das hastes pode ser necessário para garantir melhor contato e, consequentemente, melhor medição;

h) Deverá ser observado a existências de qualquer outro eletrodo presente no solo devido ao aterramento das redes existentes. Quando houver, deverão o ponto de medição deverá ser afastado no mínimo 15 metros do último eletrodo (via Método Wenner) do aterramento para não interferir na medição.

6.8.3. Configuração das Linhas de Medição

Deverão ser realizadas mínimo 3 linhas de medição distintas entre si, com rotação entre elas de mínimo 60° a fim de verificar o ponto desejado em todas as direções conforme DESENHO 3.

6.8.4. Profundidade de Cravação das Hastes

A profundidade de cravação (b) deve ser pequena em comparação com a distância entre as hastes (a), seguindo $b \leq 0{,}1a$. Considerando as hastes indicadas no item 6, as profundidades de cravação serão:

a) Para a medição com $a = 1m$:

- $b \leq 0{,}1a = 0{,}1 * 1 = 0{,}1m = 10cm$

- Profundidade de cravação: Aproximadamente 10 cm (0,1 m).

b) Para a medição com $a = 2m$:

- $b \leq 0{,}1a = 0{,}1 * 2 = 0{,}2m = 20cm$
- Profundidade de cravação: Aproximadamente 20 cm (0,2 m).

c) Para as medições com $a = 4m$:

- $b \leq 0{,}1a = 0{,}1 * 4 = 0{,}4m = 40cm$

d) Para a medição com $a = 8m$:

- $b \leq 0{,}1a = 0{,}1 * 8 = 0{,}8m = 80cm$
- Pode ser aplicado haste de 50cm (profundidade 40cm);
- Recomendado aplicação de haste de 100cm com aplicação de no máximo 80cm de profundidade

e) Para as medições com $a = 16m\ e\ 32m$:

- $\mathrm{b} \leq 0{,}1\mathrm{a} = 0{,}1 * 16 = 1{,}6\mathrm{m}$
- Pode ser aplicado haste de 50cm (profundidade 40cm);
- Recomendado aplicação de haste de 100cm com 90cm de profundidade;

É fundamental que as quatro hastes estejam cravadas à mesma profundidade para cada medição de " a ". Se o solo estiver muito seco e o contato for difícil, pode-se aumentar ligeiramente a profundidade de cravação até o limite físico da haste, mas sempre registrando a profundidade exata nas observações.

6.8.5. Metodologia de Medição (Método Wenner)

O método de Wenner utiliza quatro hastes igualmente espaçadas em linha reta. As duas hastes externas são os eletrodos de corrente, e as duas hastes internas são os eletrodos de potencial. O terrômetro injeta uma corrente entre as hastes de corrente e mede a queda de potencial entre as hastes de potencial.

A distância entre hastes deve ser variada em:

- $a = 1m$;
- $a = 2m$;
- $a = 4m$;
- $a = 8m$;
- $a = 16m$ *(é obrigatória a aplicação mínima das distâncias (1, 2, 4, 8 e 16 metros);*
- $a = 32m$ *(Aplicar em casos de obtenção de máximo 3 camadas ou resistividades acima de 250 ohm.m).*

6.8.6. Verificação de Qualidade das Medições em Campo

Após a realização das 3 medições, importante realizar conferência dos dados obtidos, calculando o desvio padrão entre as medições obedecendo os critérios a seguir. Em caso de verificação de medição fora do padrão, deverá ser realizada nova medição para garantir a qualidade da informação.

- Calcular Média das Medições: Calcule a média das três linhas para cada espaçamento. (Somar e realizar divisão por 3);
- Verificação do Desvio Padrão de cada medição em relação a sua média;
- Se qualquer uma das medições individuais apresentar um desvio percentual acima de 50% da média, a medição correspondente deve ser refeita;
- Realizar também desvio padrão da resistividade calculada através da equação (2);
- Se, ao refazer a medição, o problema persistir (desvio ainda acima de 50%), investigue as causas: mau contato das hastes, solo excessivamente seco, interferências elétricas próximas, erro no terrômetro. Tente ajustar a cravação das hastes, umedecer o solo localmente (se seco), ou mover ligeiramente a linha de medição se houver suspeita de anomalia muito localizada devido alguma rocha por exemplo. Se a anomalia for persistente, registre-a nas observações, pois pode indicar uma característica de valores elevados de resistividade do solo, impedindo correta medição (nestes casos, será necessário realizar alteração do ponto.
- Se todas as medições estiverem dentro do limite de 50% de desvio da média, as medições são consideradas válidas para aquela distância " α ".

6.9. Procedimento de Simulação e Elaboração da Malha de Aterramento

Em posse dos dados obtidos nas medições realizadas in loco, deverão ser realizados os cálculos da resistência, potenciais e configuração da malha. Para isso, é altamente recomendado a aplicação de softwares para obtenção dos valores gradientes em toda área da malha projetada.

6.9.1. Malha Padrão (Inicial)

Quando a Resistividade for menor que 250 ohms.m nas camadas obtidas na estratificação, seguindo o parâmetro **Erro! Fonte de referência não encontrada.** solos de baixa resistividade, poderá ser realizada malha padrão sem simulação da malha. Importante ressaltar que após sua execução, a malha deverá ser criteriosamente comissionada para sua aprovação e posterior montagem dos equipamentos;

Para a malha inicial (Padrão), deverá ser aplicada malha mínima de 7,2 x 7,2 metros com 16 hastes de aço-cobreado Ø16 x 2400 mm com conexões através de conectores tipo cunha bimetálicos próprios para aterramento. Caso se obtenha resistências próximas ao desejável (21 a 40 ohms), poderá ser ampliada a malha até 12 x 12 metros com 36 hastes. Caso for maior, será necessário realizar estudo de malha para melhor aplicação.

A disposição das 16 hastes (em todos os nós) deverá ser em formato em malha conforme DESENHO 4.

6.9.2. Projeto de Malha de Aterramento

Quando resistividade for maior ou igual a 250 ohm.m, necessário realizar estudo específico da malha de aterramento. Altamente recomendado a aplicação de softwares específicos para essa aplicação.

6.9.2.1. Análise da Estratificação de Solo

O projetista, deverá avaliar incialmente as camadas de solo que possuem menor resistividade elétrica. Além disso, deverá ser observado também a resistividade e profundidade da primeira camada, pois ela irá impactar significativamente para os valores obtidos nos potenciais de toque.

No DESENHO 5 é apresentada uma estratificação de 3 camadas. Nesse sentido, há uma indicação que seria necessário medição com espaçamentos de 32 metros para realizar melhor estratificação (com 4 camadas).

Importante observar também o gráfico estimado da resistividade, pois inserindo os pontos das medições, podemos avaliar se as medições tiveram um desvio padrão elevado a partir da análise gráfica do DESENHO 6. Em caso de as medições estarem muito distantes da curva de resistividade, há uma indicação de valores com desvio padrão elevado, ou seja, a qualidade da medição não está adequada.

No DESENHO 6 é possível identificar que as medições (marcadas por um “X” em vermelho) estão bem próximas a curva estimada, indicando que os dados estão com índice de precisão bons.

6.9.2.2. Passos para Definição de uma Configuração de Malha de Aterramento

Primeiramente, deverá ser projetada uma malha de 7,2 x 7,2 metros com espaçamentos entre si de 2,4 metros e hastes aço-cobreadas de 2,4 metros 5/8’’ em todos os nós, a uma profundidade de 1 metros conforme DESENHO 4. Após a montagem dessa disposição, deverão ser avaliados os critérios de Resistência de Malha calculada, e atendimento aos potenciais admissíveis de Toque, Passo e Superfície, como pode ser observado no exemplo do DESENHO 7.

Após verificar a malha base, caso o potencial de toque estiver elevado, ações como aumentar o tamanho da malha ou aumentar o número de divisões geralmente ocasionam melhoria nesse potencial. Além disso, quando a primeira camada (DESENHO 5), estiver com resistividade menor que a segunda camada, projetar a malha próximo a divisão da camada também pode melhorar os potenciais de toque.

No DESENHO 8, após o aumento do tamanho da malha, observamos melhora do potencial de toque comparando-se a malha anterior.

Outro ponto importante a ser observado, são os métodos de controle e redução do potencial de superfície. Quando este estiver alto, uma das ações para minimizá-lo é afastar os eletrodos e cabos entre si. Quando tivermos potenciais de toque e superfície muito próximos a máximo potencial admissível. Como a tendência

de melhoria através do afastamento entre os condutores pode ao mesmo tempo melhorar o potencial de superfície, este também tende a piorar o potencial nas extremidades da malha sendo, portanto, recomendado para estes casos a aplicação de espaçamento geométrico, onde há maior espaçamento entre os condutores no centro da malha para melhorar o potencial de superfície e menor espaçamentos entre condutores nas extremidades da malha melhorando o potencial de toque nessa região. Um exemplo desse espaçamento pode ser verificado no DESENHO 9.

Portanto, de forma mais resumida, temos algumas ações básicas, consideradas como boas práticas, a serem praticadas para melhoria nos potenciais, conforme ilustrado a seguir:

a) Melhoria Potenciais de Toque

Os potenciais de toque podem ser melhorados com as seguintes ações:

- Diminuir espaçamento entre condutores;
- Aumentar malha e quantidade de divisões (quadrículas);
- Em casos em que a 1ª camada (Superfície do Solo) for menos resistiva, a profundidade da malha deverá ser reduzida (mais superficial possível, geralmente a 0,5m). Observação: Importante avaliar se local não é agricultável, pois inviabiliza trabalhar com malhas menos profundas e estão sujeitas a ação de arados e elementos agrícolas cortantes;
- Projetar malhas acessando as camadas menos resistivas.

b) Melhoria Potenciais de Superfície

Os potenciais de superfície podem ser melhorados com as seguintes ações:

- Aumentar espaçamento entre condutores;
- Aumentar malha e diminuir quantidade de divisões (quadrículas);
- Aumentar a profundidade da malha;
- Projetar malhas acessando as camadas menos resistivas.

c) Melhoria Potenciais de Passo

Os potenciais de Passo, são os de maior complexidade quando possuírem valores elevados, podem ser melhorados com as seguintes ações:

- Diminuir a quantidade de condutores na superfície onde o potencial estiver alto (geralmente nas pontas da malha;
- Aumentar espaçamento entre condutores;
- Projetar malhas acessando as camadas menos resistivas.

6.9.3. Comissionamento

Por fim, recomendamos sempre realizar comissionamento das malhas executadas anteriormente a execução/instalação dos postes e equipamentos, obedecendo as recomendações da ABNT NBR 15749, pois devido à característica estimativa dos cálculos de elaboração de malha, podem gerar erros de avaliação do solo, onde uma simulação de malha pode não ser efetiva ao ser executada. Desta forma, se garante que a malha esteja dentro dos padrões admissíveis pela norma NT.00005.EQTL - Critérios de Projetos de Redes de Distribuição, para após ser realizada execução da obra eletromecânica. Neste comissionamento, deverão ser avaliados se os potenciais admissíveis e resistência de malha estão sendo atendidos.

6.10. Aterramento em Rocha

Se no local do aterramento for encontrada rocha compacta a pequena profundidade que impossibilite a instalação de eletrodos verticais (hastes), a malha de aterramento será constituída apenas de eletrodos horizontais de comprimento de 1,00m e fio de aço cobreado 16mm², a uma profundidade mínima de 50 cm. Caso não seja possível obter a resistência desejada, avaliar a possibilidade de realizar poço profundo com profundidade inicial de 10 metros.

6.11. Aterramento e Seccionamento de cerca

Quando houver cercas de arame ou metálicas nas proximidades do traçado da rede de distribuição, deverão ser previstos pontos de seccionamento de cerca e aterramentos a partir dos critérios a seguir:

- As cercas deverão ser seccionadas de modo a Interromper os fios de arame através de seccionador pré-formado para cercas quando houver cercas paralelas com distância menor ou igual a 30 metros e quando houver cruzamento transversal da rede sobre a cerca;
- Deverão ser aterradas as cercas paralelas à rede de distribuição, realizando seccionamento e aterramento em intervalos de no máximo 250 metros entre os pontos conforme DESENHO 18;
- Para realização do aterramento, deverá ser utilizado Fio de Aço Cobreado 16mm² e 1 haste aço-cobreada 5/8’’ com 2400mm de comprimento, onde o todos os fios de arame da cerca deverão estar em contato com o condutor de aterramento com conector, conforme demonstrado nos DESENHO 17 e DESENHO 18;
- Ao redor de pontos de instalação de transformador de distribuição, as cercas deverão ser seccionadas num trecho de 10 metros para os lados, totalizando 20 metros de diâmetro total. Esse trecho deverá será aterrado num ponto a pelo menos 3 (três) metros do aterramento do transformador para que não haja potenciais indesejados entre os aterramentos;
- Para redes que cruzarem transversalmente por cima de cercas de arame, deverão ser previstos 2 seccionamentos, sendo 1 a aproximadamente 50 metros antes do eixo do cruzamento e 1 a aproximadamente 50 metros depois do eixo do cruzamento. Realizar aterramento de 1 haste antes do

primeiro seccionamento, 1 no eixo do cruzamento entre os 2 seccionamentos e 1 após o segundo seccionamento conforme detalhe apresentado nos DESENHO 17 e recomendações da ABNT NBR 16527.

6.12. Casos Omissos

Os casos omissos nesta Norma Técnica, ou aqueles que pelas características excepcionais exijam estudos especiais serão objeto de análise prévia e decisão por parte desta CONCESSIONÁRIA, que tem o direito de rejeitar toda e qualquer solução que não atenda às condições técnicas exigidas por ela.

7. ANEXOS

Item não aplicável (NA).

8. TABELAS

Tabela 1 - Atendimento Corporativo

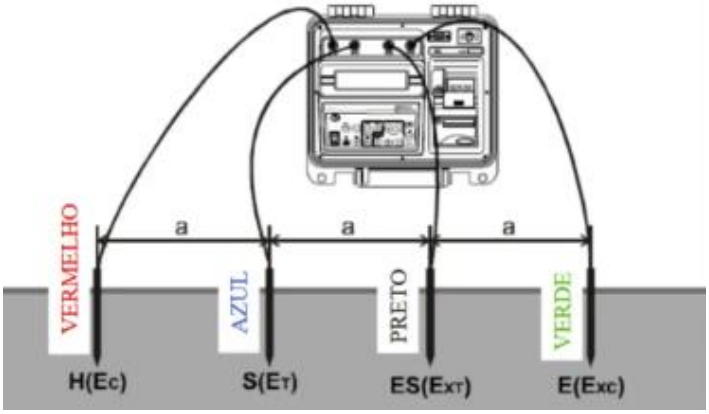
Estado	Sede das Regionais	Central de Atendimento Corporativo	
		Telefone	E-mail
Pará	Belém, Castanhal, Marabá, Santarém e Altamira	0800 280 3216	grandesclientes.para@equatorialenergia.com.br
Maranhão	São Luís, Bacabal, Pinheiro, Timon e Imperatriz	0800 280 2800	grandesclientes.maranhao@equatorialenergia.com.br
Piauí	Teresina, Parnaíba, Picos e Floriano	0800 086 8500	grandesclientes.piaui@equatorialenergia.com.br
Alagoas	Maceió e Arapiraca	0800 082 8500	grandesclientes.alagoas@equatorialenergia.com.br
Rio Grande do Sul	Porto Alegre, Osório, Pelotas	0800 721 2333	grandesclientes.ceee@equatorialenergia.com.br
Amapá	Macapá	0800 091 0116	grandesclientes.cea@equatorialenergia.com.br
Goiás	Goiânia, Luziânia, Anápolis, Rio Verde, São Luis de Montes Belos, Morrinhos, Uruaçu e Iporá	0800 062 0198	grandesclientes.goias@equatorialenergia.com.br

Tabela 2 - Faixas de resistividade típicas de materiais que compõem o solo

Meio físico	Faixas de resistividades (Ω.m)
Água do mar	~ 0,3
Água de rio	~ 30
Água destilada	300
Alagadiço, limo, húmus, lama	< 150
Argila	300 – 5000
Calcário	500 – 5000
Areia	1000 – 8000
Granito e basalto fraturados	500 – 10000
Granito e basalto íntegros	> 10000
Concreto Úmido	300 – 1000
Concreto Seco	3000 – 2000000
Meio físico	Faixas de resistividades (Ω.m)

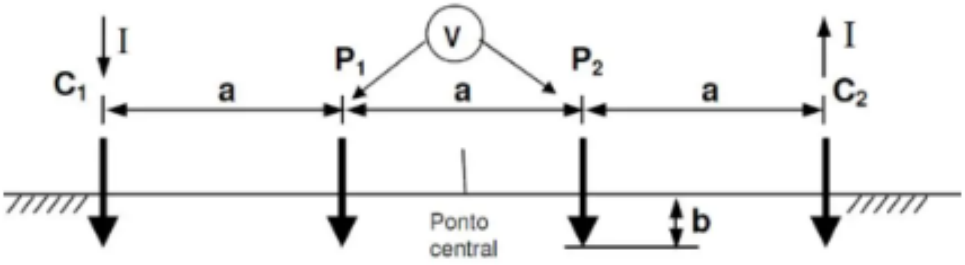
9. DESENHOS

DESENHO 1 – Espaçamento das Hastes de Medição

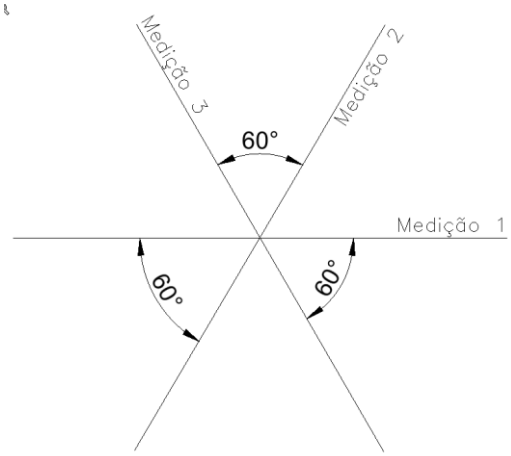


Fonte: aplicaengenharia.com.br, 2025.

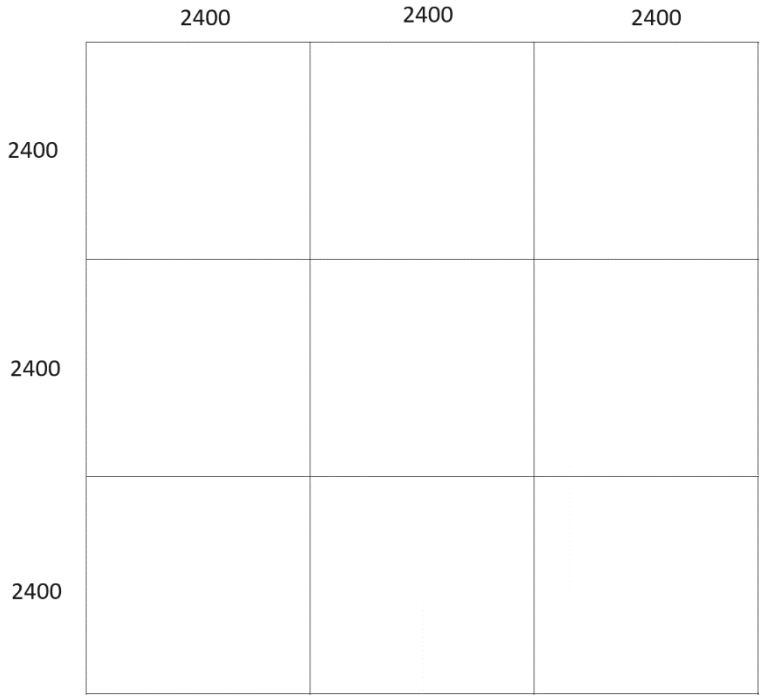
DESENHO 2 – Posição dos Eletrodos no Método de Wenner



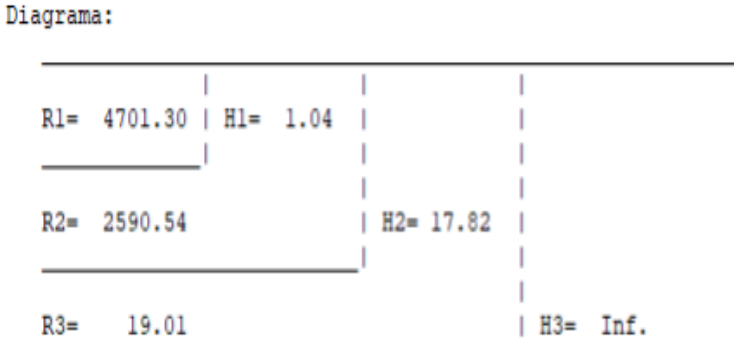
DESENHO 3 – Disposição Linhas de Medição



DESENHO 4 – Disposição Malha Inicial (Padrão)

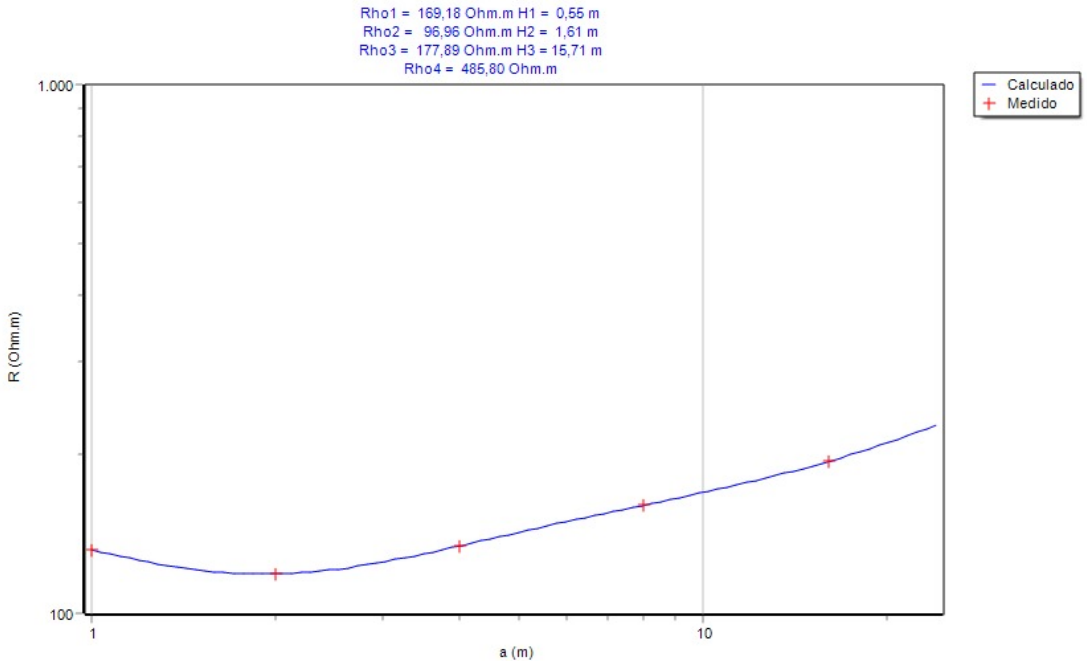


DESENHO 5 – Diagrama de um Estudo Resistividade de Solo em Camadas

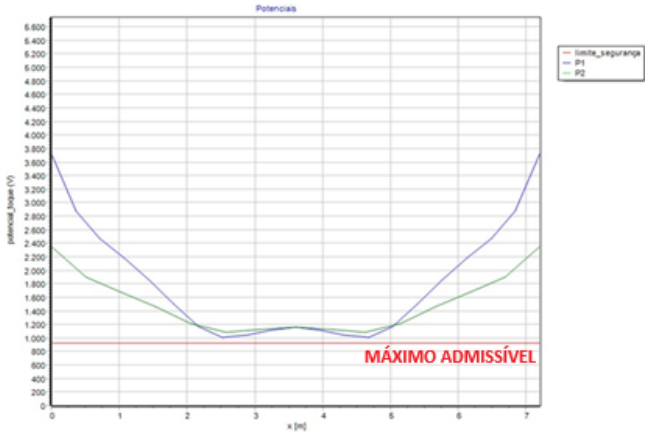


Nota 3 **No diagrama a quantidade de camadas pode variar devido cada característica de solo. Sendo R a resistividade de cada camada e H a profundidade acumulada das camadas.**

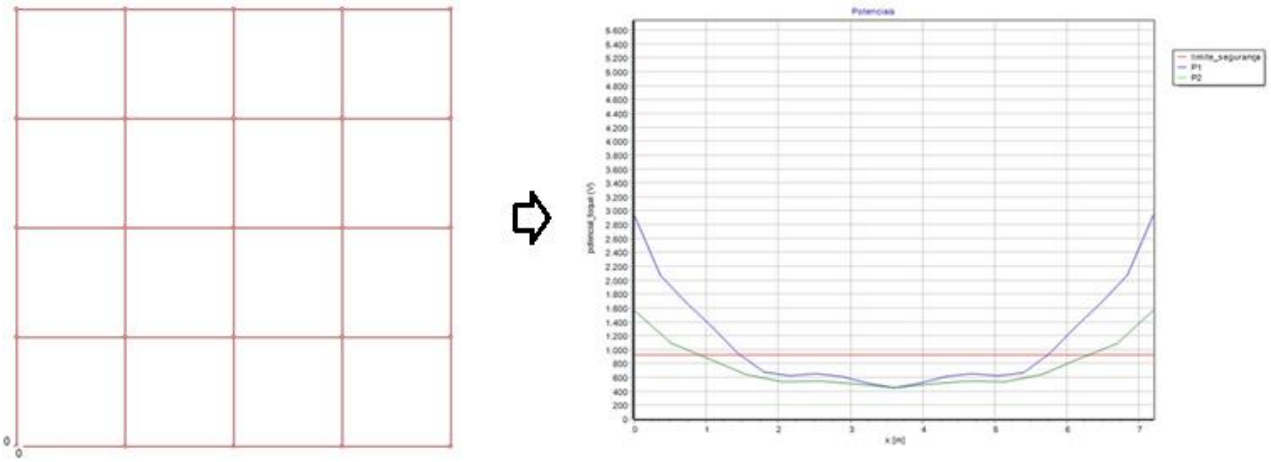
DESENHO 6 – Gráfico de Resistividade de um Solo



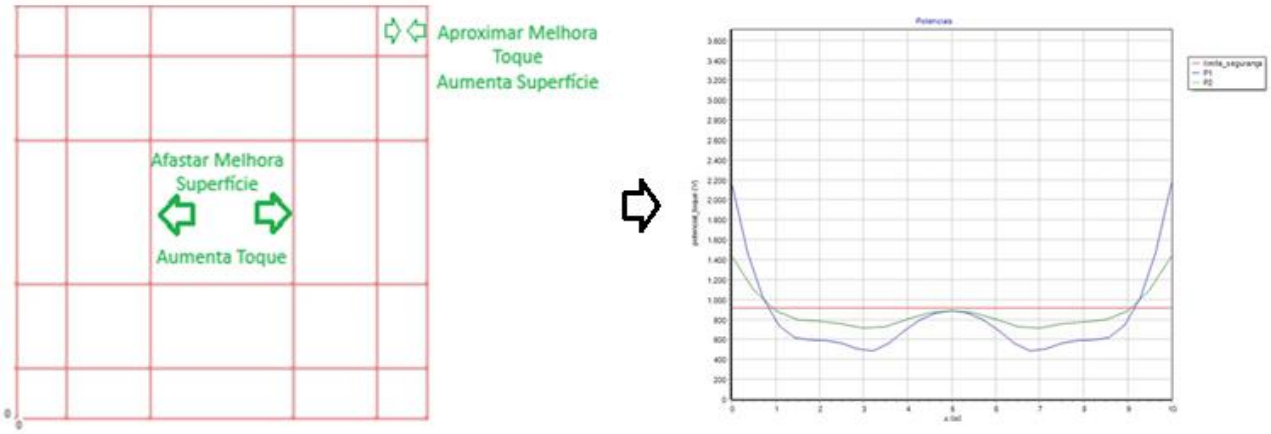
DESENHO 7 – Análise do Potencial de Toque de uma Malha 7,2 x 7,2 metros



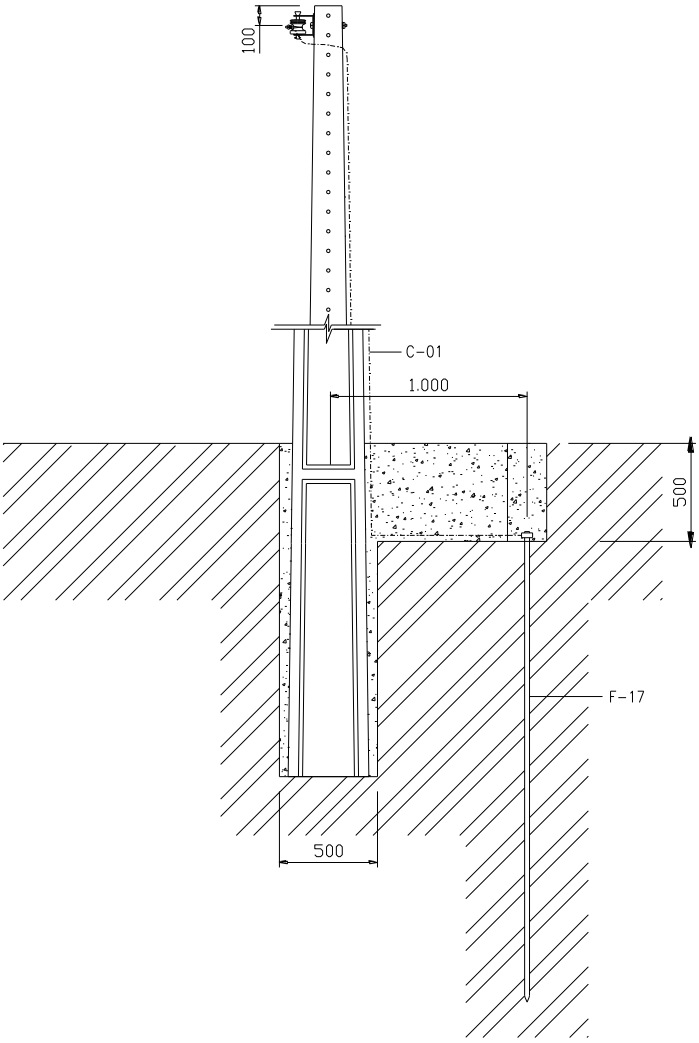
DESENHO 8 – Análise do Potencial de Toque de uma Malha 9,6 x 9,6 metros



DESENHO 9 – Análise do Potencial de Toque de uma Malha com Espaçamento Geométrico



DESENHO 10 – Aterramento de Rede Secundárias de Baixa Tensão

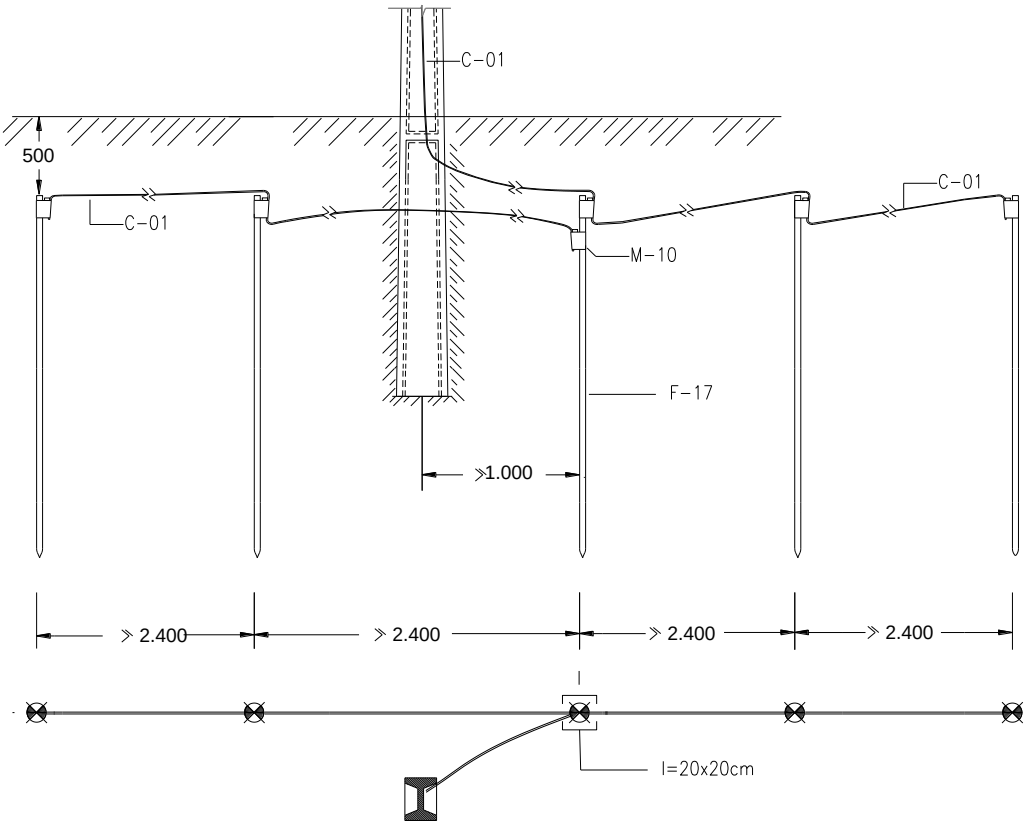


Nota 4 A posição da haste de aterramento em torno do poste não é determinada. Para sua instalação, escolher no local o ponto mais adequado.

Quadro 1 - Lista de materiais aterramento do neutro

Lista de materiais aterramento do neutro em redes de distribuição				
Item	**Código**	**Descrição do material**	**Unid**	**Qtde**
C-01	122050001	Fio aterramento aço cobread lc 16mm² c/e 40%	kg	1,5
F-17	134600010	Haste aterramento aço cobre 5/8" 2400mm 254mi	Pç	1
M-10	124140026	Conector cun ater cb/ht cu 6 a 16mm²	pç	1

DESENHO 11 – Aterramento de Equipamentos e Para-raios



Nota 5 **O aterramento de equipamentos e para-raios deverá ser feitos com no mínimo cinco hastes.**

Nota 6 **As cotas dadas no desenho são aproximadas e deverão servir de orientação.**

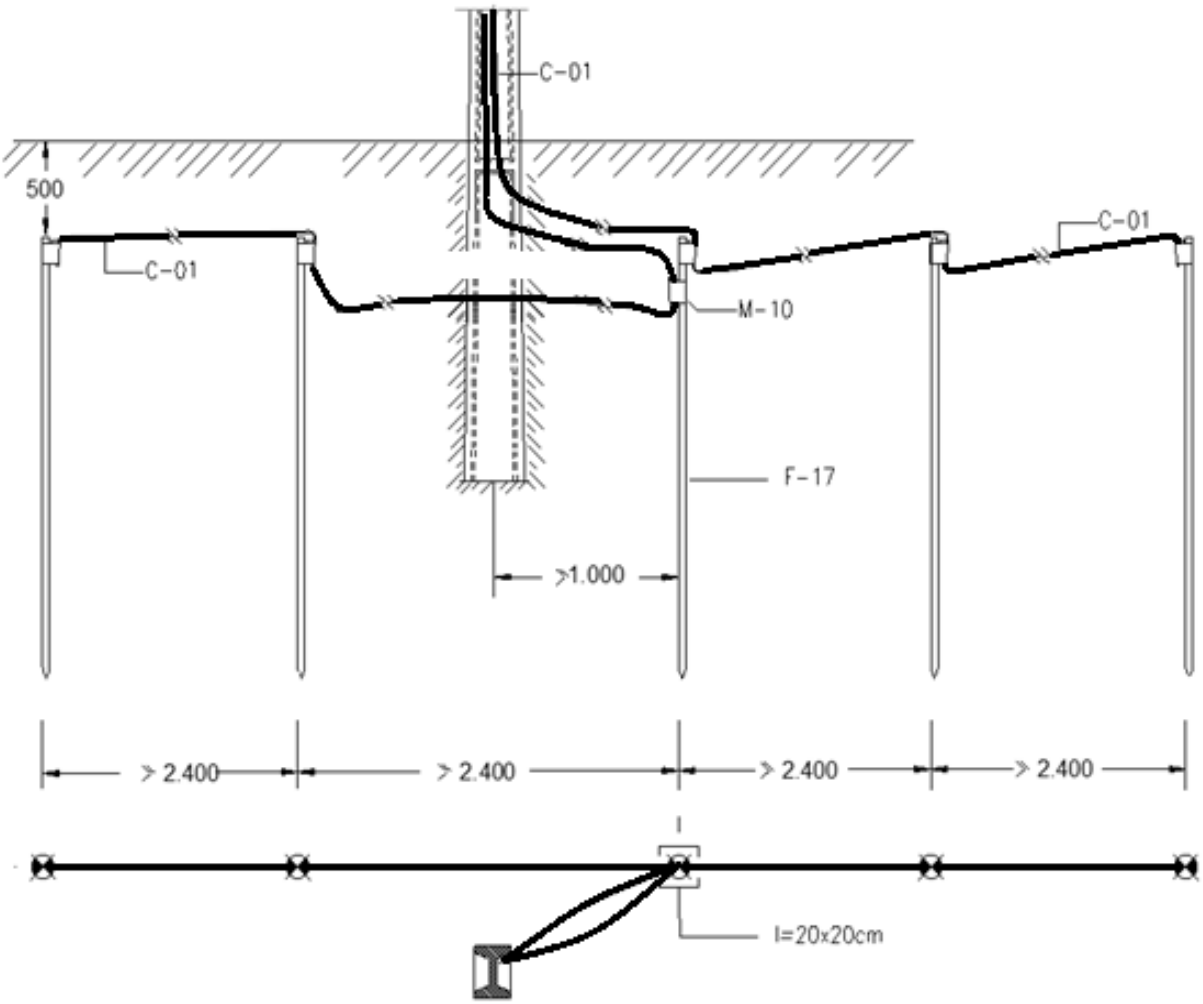
Nota 7 **O condutor de aterramento como indica o desenho, não deverá ser cortado, não podendo possuir emendas.**

Nota 8 **As posições das hastes de aterramento em torno do poste não são determinadas. Para suas instalações, escolher no local os pontos mais convenientes.**

Quadro 2 - Lista de materiais aterramento de equipamentos

Lista de materiais aterramento para equipamentos em redes de distribuição				
Item	**Código**	**Descrição do material**	**Unid**	**Qtde**
C-01	122050001	Fio aterramento aço cobread lc 16mm² c/e 40%	kg	4
F-17	134600010	Haste aterramento aço cobre 5/8" 2400mm 254mi	Pç	5
M-10	124140026	Conector cun ater cb/ht cu 6 a 16mm²	pç	6

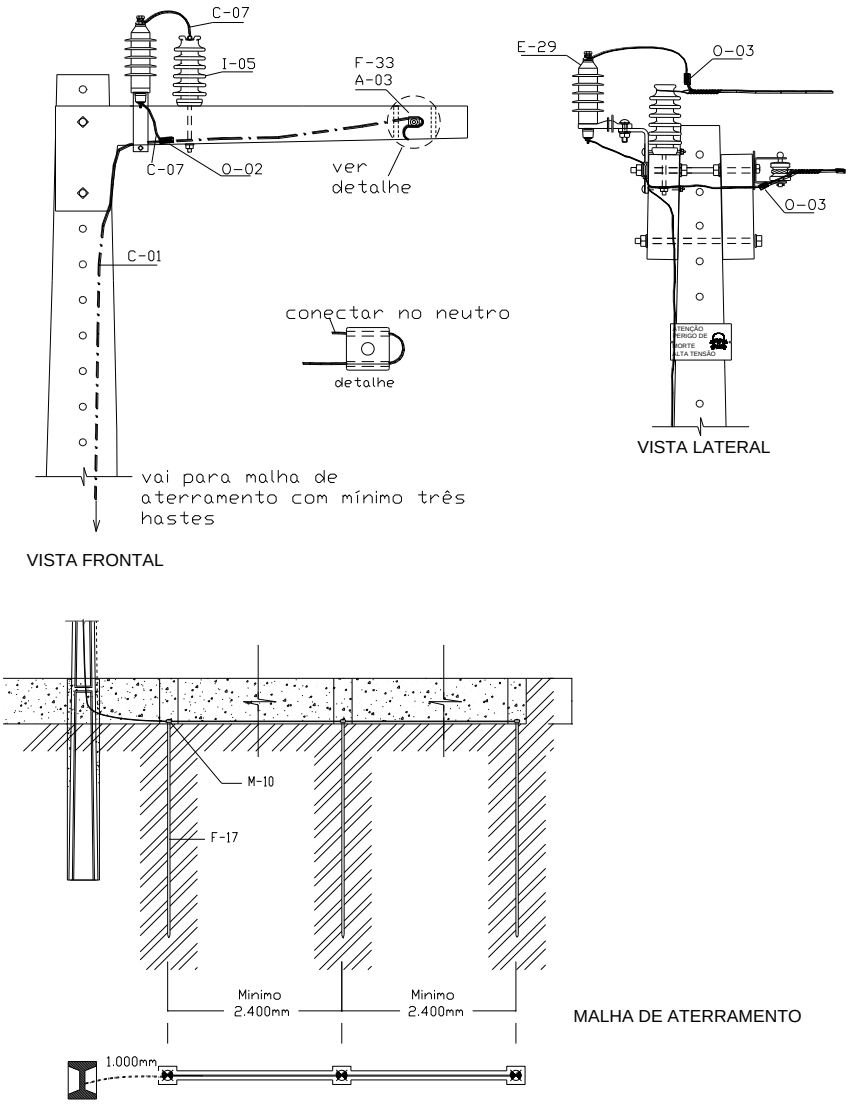
DESENHO 12 – Aterramento de Religadores



Quadro 3 - Lista de materiais aterramento de religadores

Lista de materiais aterramento para religadores em redes de distribuição				
Item	**Código**	**Descrição do material**	**Unid**	**Unid**
C-09	122060001	Cabo de Aço Cobreado 35 Mm²	kg	6
F-17	134600010	Haste AT SPL AC/CU 5/8" 2400mm 254mi	pç	5
O-13	124140088	Conec Ater,HAST-CB Comp 5/8"X16mm²-35mm²	pç	6
-	134510003	Eletroduto PVC A RIG 1/2" BSP 3m PT	pç	4
-	134550105	Luva Eletroduto Pvc 1/2" Bsp	pç	2
C-11	150400013	Fita Amar AC Inox Pvc 12,7x0,25mm	m	5
-	150400002	Fecho Fit Amar AC Inox 18x1,0mm 24mm	pç	4

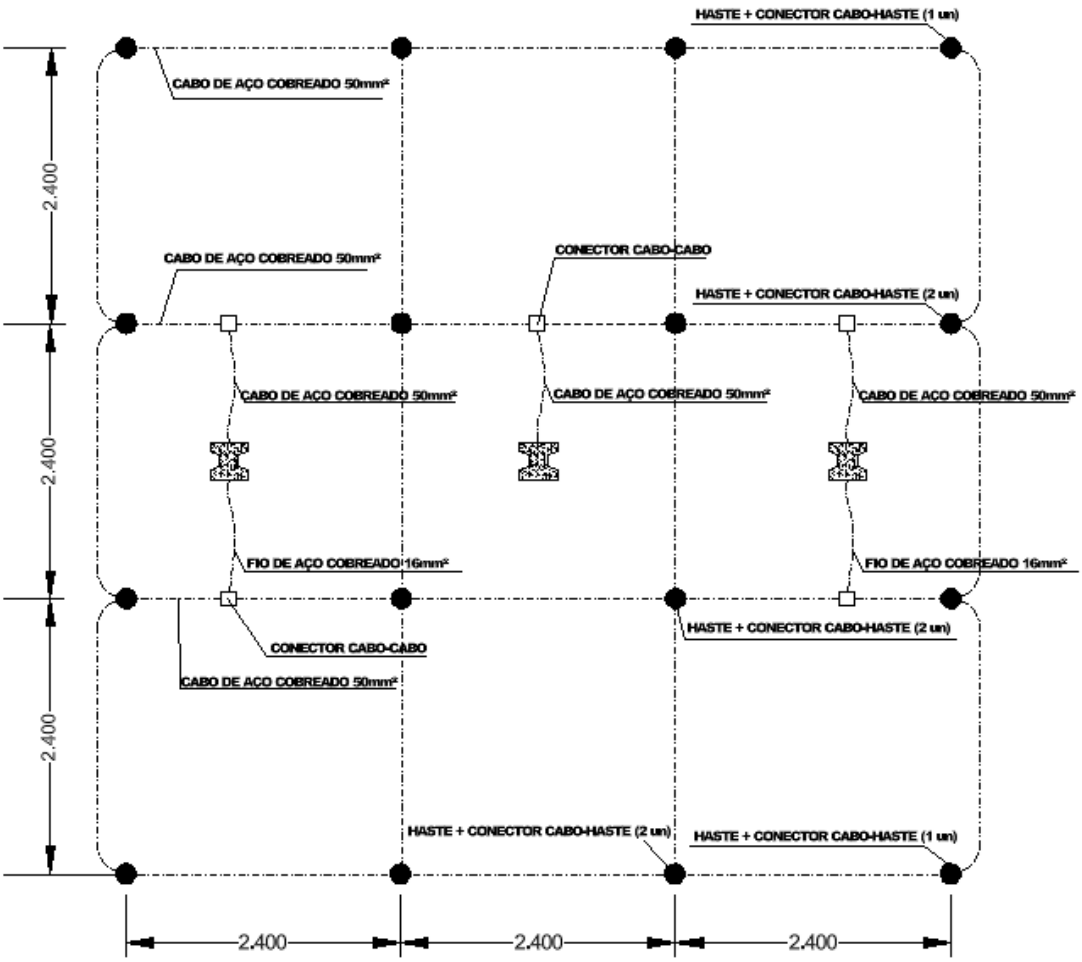
DESENHO 13 – Aterramento para Redes Secundárias Blindadas - RSB



Quadro 4 - Lista de materiais aterramento para rede secundária blindada

Lista de materiais aterramento para rede secundária blindada - RSB				
Item	**Código**	**Descrição do material**	**Quant**	**Unid**
A-03	134440001	Arruela quad presil aço 18x5mm	1	pç
C-01	122050001	Fio aterramento aço cobread lc 16mm² c/e 40%	2,7	kg
F-17	134600010	Haste aterramento aço cobre 5/8" 2400mm 254mi	3	pç
M-10	124140026	Conector cun ater cb/ht cu 6 a 16mm²	3	pç

DESENHO 14 – Aterramento para Reguladores de Tensão com 16 Hastes

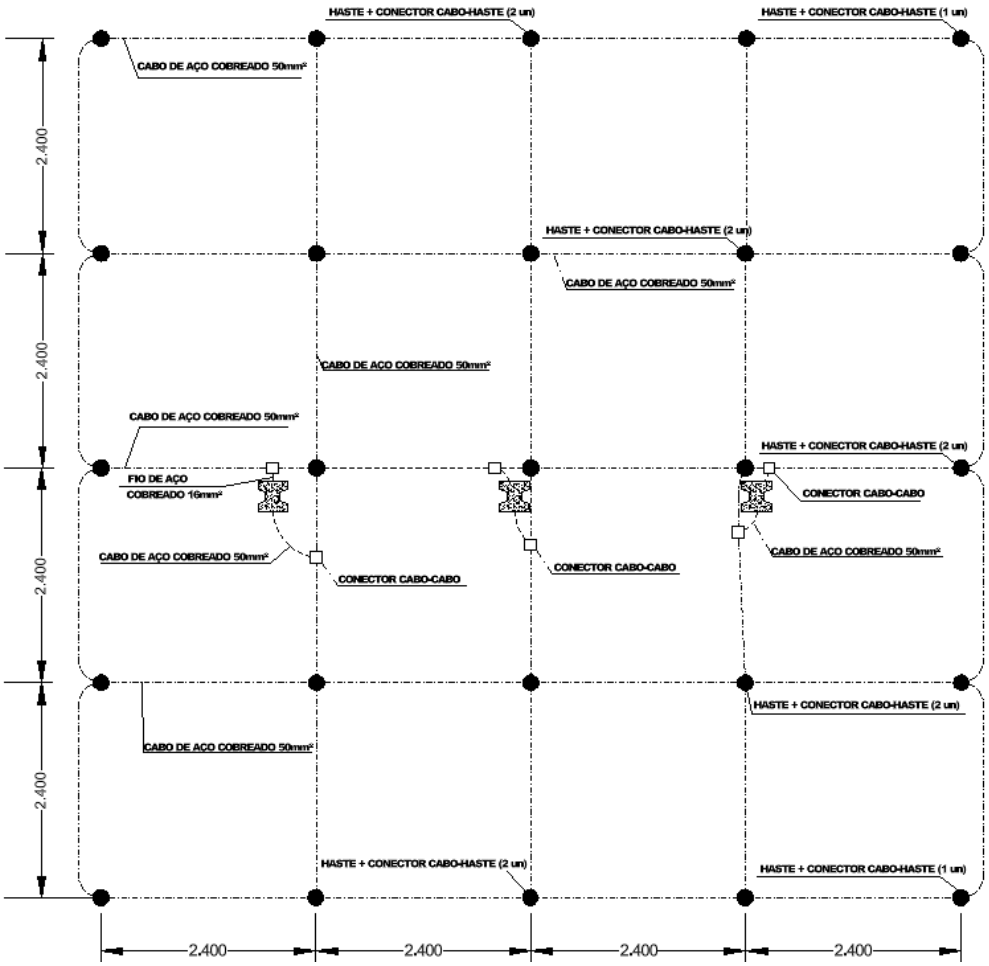


Nota 9 **As conexões e quantidades de postes dependem do tipo de instalação conforme NT.00007.**

Quadro 5 - Lista de materiais aterramento para Banco Reguladores e Reatores

Lista de materiais aterramento para Banco Reguladores e Reatores com 16 Hastes				
Item	**Código**	**Descrição do material**	**Quant**	**Unid**
C-01	122050001	Fio AC Cobreado LCA 16MM² 40% AT	kg	4
C-07	122030004	Cabo Nu Cu Mduro 16MM² 7F CL2A	kg	2
C-09	122060007	Cabo Aco Cobreado 50MM² 7F 53%	kg	37
C-10	144040003	Arame Liso Red Trat AC GF 2,77MM	kg	3
F-17	134600010	Haste AT Spl AC/CU 5/8" 2400MM 254MI	pç	16
O-11	124140087	Conec Ater HAST-CB COMP 5/8"x50mm²-70mm²	pç	28
O-12	124140086	Conec Ater CB-CB COMP 16mm²-50mm²	pç	8

DESENHO 15 – Aterramento para Reguladores de Tensão com 25 Hastes

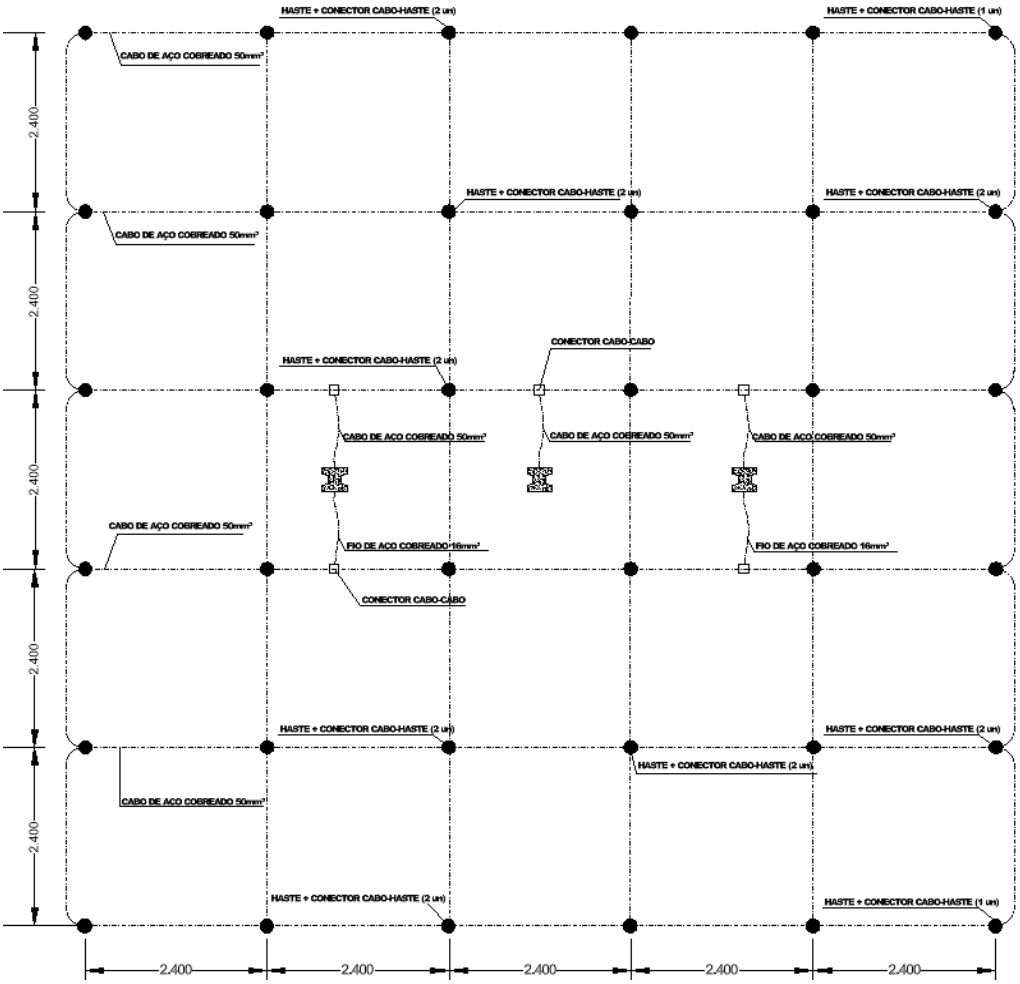


Nota 10 As conexões e quantidades de postes dependem do tipo de instalação conforme NT.00007.

Quadro 6 - Lista de materiais aterramento para Banco Reguladores e Reatores

Lista de materiais aterramento para Banco Reguladores e Reatores com 25 Hastes				
Item	**Código**	**Descrição do material**	**Quant**	**Unid**
C-01	122050001	Fio AC Cobreado LCA 16MM² 40% AT	kg	4
C-07	122030004	Cabo Nu Cu Mduro 16MM² 7F CL2A	kg	2
C-09	122060007	Cabo Aco Cobreado 50MM² 7F 53%	kg	54
C-10	144040003	Arame Liso Red Trat AC GF 2,77MM	kg	3
F-17	134600010	HASTE AT SPL AC/CU 5/8" 2400MM 254MI	pç	25
O-11	124140087	Conec Ater HAST-CB COMP 5/8"x50mm²-70mm²	pç	46
O-12	124140086	Conec Ater CB-CB COMP 16mm²-50mm²	pç	8

DESENHO 16 – Aterramento para Reguladores de Tensão com 36 Hastes

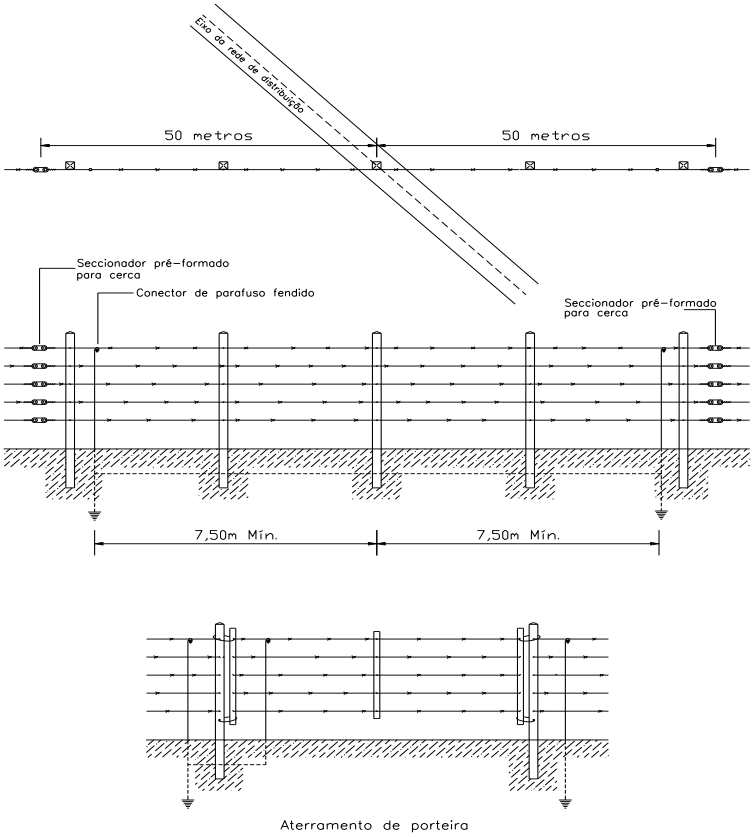


Nota 11 As conexões e quantidades de postes dependem do tipo de instalação conforme NT.00007.

Quadro 7 - Lista de materiais aterramento para Banco Reguladores e Reatores

Lista de materiais aterramento para Banco Reguladores e Reatores com 36 Hastes				
Item	**Código**	**Descrição do material**	**Quant**	**Unid**
C-01	122050001	Fio AC Cobreado LCA 16MM² 40% AT	kg	4
C-07	122030004	Cabo Nu Cu Mduro 16MM² 7F CL2A	kg	2
C-09	122060007	Cabo Aco Cobreado 50MM² 7F 53%	kg	75
C-10	144040003	Arame Liso Red Trat AC GF 2,77MM	kg	3
F-17	134600010	HASTE AT SPL AC/CU 5/8" 2400MM 254MI	pç	36
O-11	124140087	Conec Ater HAST-CB COMP 5/8"x50mm²-70mm²	pç	68
O-12	124140086	Conec Ater CB-CB COMP 16mm²-50mm²	pç	8

DESENHO 17 – Aterramento de Cercas – Cerca Transversal



Nota 12 **Interromper os fios de arame farpado através do seccionador pré-formado para cercas.**

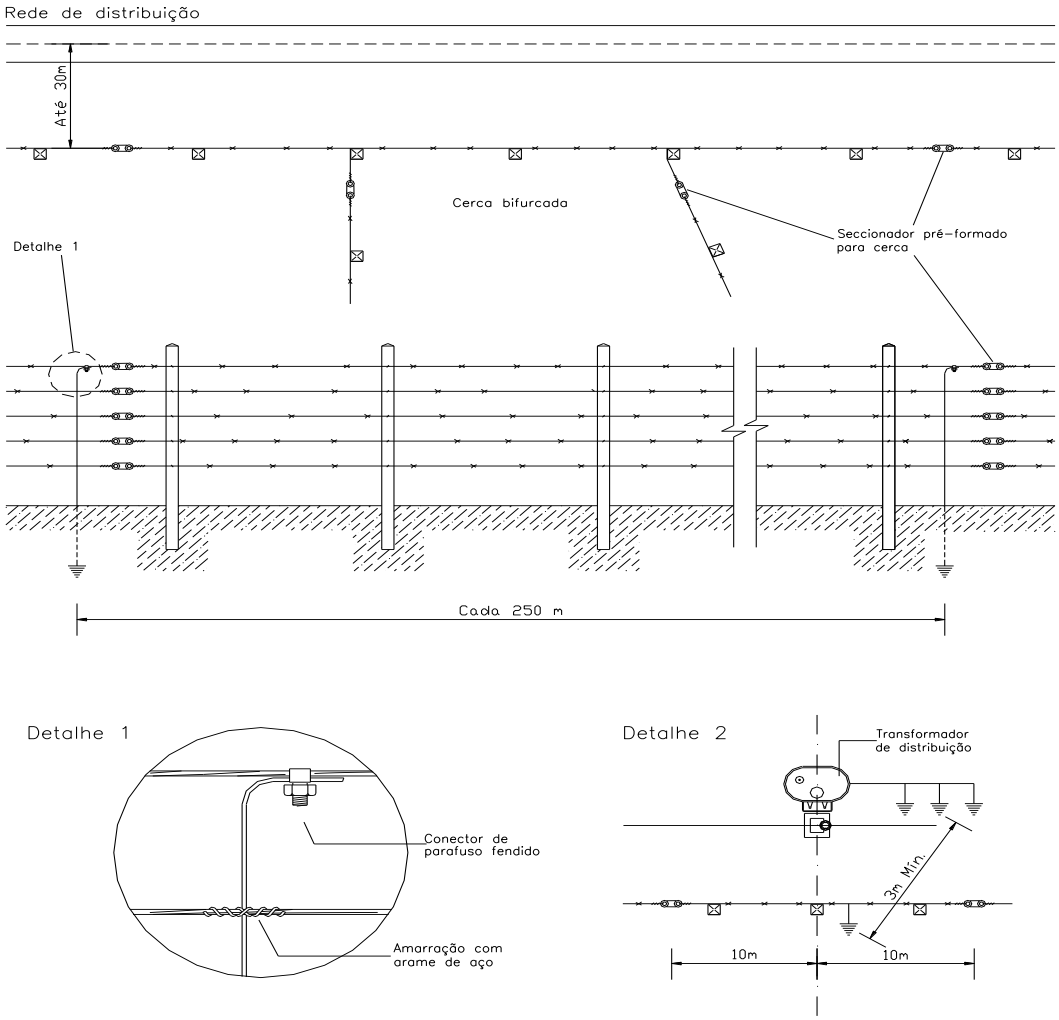
Nota 13 **O aterramento deverá ser feito através de haste de aterramento.**

Nota 14 **O aterramento e o seccionamento deverão localizar-se próximos ao limite da faixa de segurança.**

Quadro 8 - Lista de materiais aterramento de cerca

Lista de materiais aterramento de cerca					
Item	**Tipo Arame Cerca**	**Código**	**Descrição do material**	**Quant**	**Unid**
C-01	-	122050001	Fio AC Cobreado LCA 16MM² 40% AT	kg	0,28
O-20	-	124100017	Conector D P Fend CU/ES 2X4-25MM2 CS	pç	1
O-12	-	124140026	Conec Cun AT CB/HT CU 6-16MM2 16MM PDE	pç	1
S-01	Farpado	134320008	SECCIONADOR PREF CERC 3,26-4,11MM VD	pç	5
S-01	Liso	134320001	SECCIONADOR PREF CERC 2,6-3 MM	pç	5
F-17	-	134600010	HASTE AT SPL AC/CU 5/8" 2400MM 254MI	pç	1

DESENHO 18 – Aterramento de Cercas – Cerca Paralela



Nota 15 **As cercas devem ser seccionadas e aterradas conforme o desenho a cada 250 m ao longo de todo o trecho enquanto houver paralelismo com a rede rural.**

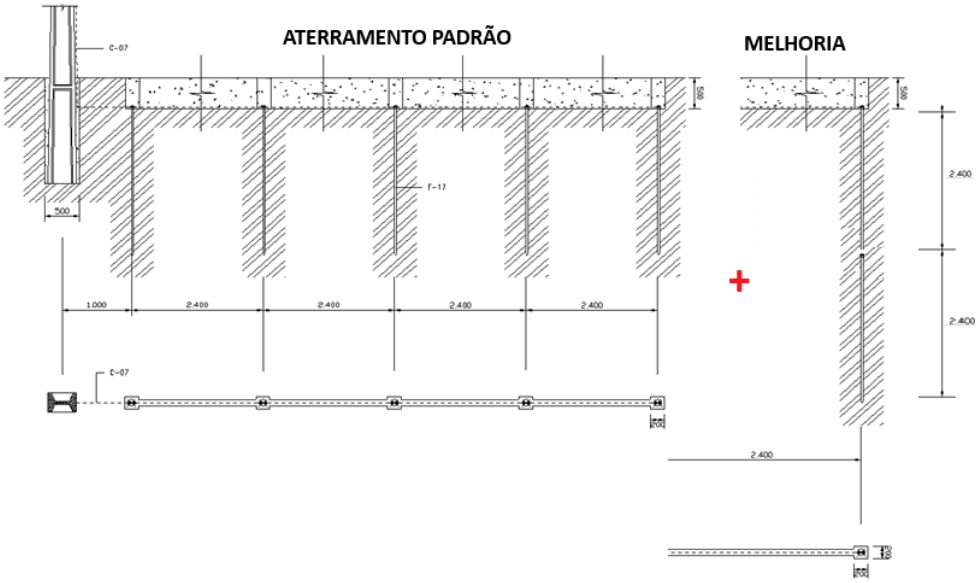
Nota 16 **Ao redor de pontos de instalação de transformador de distribuição, as cercas deverão ser seccionadas num trecho de 20 metros conforme detalhe 2. Esse trecho deverá será aterrado num ponto a pelo menos 3 (três) metros do aterramento do transformador.**

Nota 17 **Interromper os fios de arame farpado ou liso através do seccionador pré-formado para cerca.**

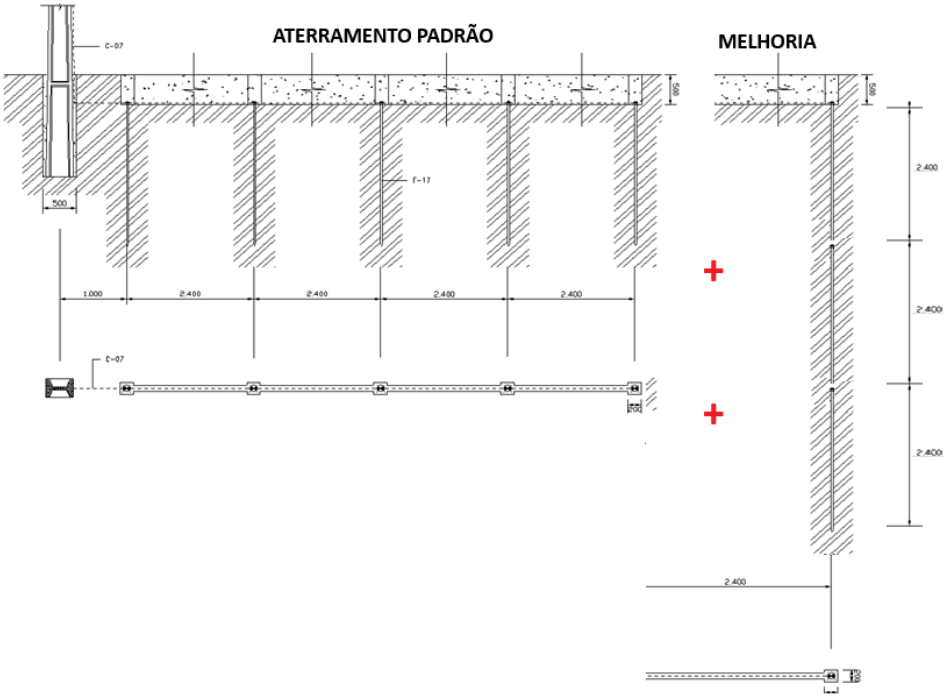
Nota 18 **O aterramento deverá ser feito através de haste de aterramento aço-cobreada de 2,4 metros.**

Nota 19 **Para distâncias maiores de 30 metros entre a rede rural e a cerca não é necessário aterramento.**

DESENHO 19 – Melhoria de Aterramento com Haste Prolongável – Tipo 1



DESENHO 20– Melhoria de Aterramento com Haste Prolongável – Tipo 2



10. CONTROLE DAS REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	29/12/2025		Emissão inicial	Denner Monteiro de Carvalho

11. APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES)

Denner Monteiro de Carvalho - Gerência Corporativa de Normas e Qualidade

REVISOR (ES)

Adriane Barbosa de Brito - Gerência Corporativa de Normas e Qualidade

APROVADOR (ES)

Jorge Alberto Oliveira Tavares - Gerência Corporativa de Normas e Qualidade

CRITÉRIOS E PADRONIZAÇÃO DE ATERRAMENTO

GRUPO equatorial